

บทที่ 1 — ตัวบ่งปริมาณ (Quantifiers)

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน · ส่งสัปดาห์ถัดไป

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ · มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์

ชื่อ-สกุล: รหัส:
กลุ่ม: วันที่ส่ง:

คำชี้แจง:

- ทำลงในกระดาษ A4 แสดงวิธีทำให้ชัดเจน
- แบบฝึกหัดแบ่งเป็น 3 ส่วน (Part A, B, C) รวม 10 ข้อ
- คะแนนรวม 20 คะแนน (Part A: 6 + Part B: 9 + Part C: 7 + โบนัส: 2)

Part A · พื้นฐาน

2 คะแนน/ข้อ · 6 คะแนน

- A1. เขียนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์
“ทุกจังหวัดในประเทศไทยมีผู้ว่าราชการจังหวัด”
- A2. เขียนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์
“มีนักเรียนบางคนในชั้นเรียนที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์”
- A3. เขียนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์
“ไม่มีนักเรียนคนใดในท้องเกิดเดือนกุมภาพันธ์”
คำแนะนำ: ใช้ $\forall$ ได้ เพราะ “ไม่มี” = “ทุกตัวไม่เป็น”

Part B · ตรวจสอบค่าความจริง

3 คะแนน/ข้อ · 9 คะแนน

- B1. จงหาค่าความจริงของ $\forall x \in \{1, 2, 3\} [x^2 \leq 9]$
แสดงการตรวจสอบทีละค่า
- B2. จงหาค่าความจริงของ $\exists x \in \{0, 5, 10\} [x \text{ เป็นจำนวนคี่}]$
ระบุตัวอย่างยืนยัน หรือ ตัวอย่างค้าน
- B3. ตรวจสอบว่า $\forall x \in \mathbb{N} [x + 1 > x]$ เป็นจริงหรือเท็จ พร้อมให้เหตุผล

Part C · ประยุกต์

2.33 คะแนน/ข้อ · 7 คะแนน · โบนัส +2

- C1. เขียนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์ โดยใช้ทั้งตัวบ่งปริมาณและตัวเชื่อม:
- ให้ A = นักศึกษาเรียนวิชา CS101

- ให้ S = นักศึกษาส่งงาน
- ให้ G = นักศึกษาได้เกรด A

ประโยค: “นักศึกษาทุกคนที่เรียน CS101 และส่งงาน จะได้เกรด A”

C2. เขียนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งปริมาณซ้อน:

- ให้ $M(x, y)$ = นักศึกษา x ชอบวิชา y

ประโยค: “มีนักศึกษาบางคนที่ชอบทั้งคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรม”

C3. เขียนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์:

- ให้ $C(x)$ = คอมพิวเตอร์เครื่องที่ x ใช้งานได้

ประโยค: “ห้องสมุดทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้”

คำถามเพิ่ม: ประโยคนั้นควรใช้ $\forall$ หรือ $\exists$ จึงเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด

★ โจทย์ท้าทาย (โบนัส +2 คะแนน): เขียนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งปริมาณซ้อน:

- ให้ $F(x, y)$ = นักเรียน x เป็นเพื่อนกับ y

ประโยค: “นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนี้ มีเพื่อนอย่างน้อย 1 คน”

ตารางคะแนน

ส่วน	ข้อ	คะแนน/ข้อ	รวม
Part A - พื้นฐาน	3	2	6
Part B - ตรวจสอบ	3	3	9
Part C - ประยุกต์	3	2.33	7
รวม (ข้อบังคับ)	9	—	20
โบนัส (ท้าทาย)	1	2	2
รวมทั้งหมด (เต็ม)	10	—	22

อ้างอิงสัญลักษณ์

$\forall x P(x)$ = “สำหรับทุก x , $P(x)$ เป็นจริง” $\exists x P(x)$ = “มี x บางตัวที่ทำให้ $P(x)$ เป็นจริง”